

MO-EAF-02 — Carga de chatarra con canasta

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-EAF-02 — Carga de chatarra con canasta
Área	Hornos · Patio de chatarra y EAF-1 / EAF-2
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/eaf/MO-EAF-02-carga-chatarra-canasta.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-05 Operador de Patio · S-04 Grúa de Carga · S-01 Primer Hornero · C-17 Supervisor de Patio
Presentación	MO-EAF-02_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Cargar 55–70 t de chatarra seca y sin materiales prohibidos, en ≤ 3 min y sin personas expuestas

Principio rector: Si hay duda de humedad, material prohibido o radiación, no se carga.

Por qué importa: Un contenedor cerrado o chatarra mojada que cae sobre 20–30 t de talón líquido explota. Una fuente radiactiva contamina el acero y la planta. Una canasta mal armada rompe electrodos, no deja cerrar la bóveda o saca los residuales de especificación.

2. Objetivos de aprendizaje

- Recibir solo chatarra segura.** Probar el pórtico cada turno; rechazar contenedores cerrados, líquidos, explosivos y toda alarma de radiación.
- Armar la canasta según la receta.** Ligera al fondo, pesada ≤ 20 % al centro, ligera arriba; 55–70 t y nada sobre el borde.
- Cargar con horno y zona listos.** Arco apagado, interruptor abierto, sin agua a la vista y nadie a ≤ 15 m del horno.
- Cargar en ≤ 3 min sin exponer a nadie.** Canasta centrada a 0.5–1.0 m sobre el borde, nunca sobre personas; bóveda asentada al final.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 2: apertura y por qué importa	30	Casos de explosión por humedad en la carga	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo patio → horno	Láminas 3–6
3. Equipos y parámetros	60	Ejercicio: armar una canasta por capas	Láminas 7–8, receta
4. Seguridad	60	Zonas de exclusión de carga en plano; EPP	Láminas 9–10, EPP físico
5. Pórtico y chatarra prohibida	75	Muestras de material prohibido; pórtico con C-16	Muestras físicas
6. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–14
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: alarma del pórtico	Lámina 15
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 18
9. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Láminas 16–17, 19

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la carga	RACI
C-05 Supervisor de Hornos	Dueño; autoriza desviación de peso o mezcla; detiene ante duda	A
C-17 Supervisor de Patio de Chatarra	Asegura receta, inspección y cuarentena de rechazos	A (patio)
S-05 Operador de Patio de Chatarra	Pórtico, inspección, segregación; arma, pesa y registra la canasta	R
S-04 Operador de Grúa de Carga	Traslada la canasta (120/40 t), la centra y la abre	R
S-01 Primer Hornero	Prepara el horno y confirma zona despejada	R
C-16 Seguridad e Higiene (ESR)	Atiende las alarmas del pórtico de radiación (MS-ACE-07)	C
C-07 Ingeniero de Proceso	Define la receta de carga y los límites de Cu, Sn, Ni, Cr	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Pórtico:** Sin alarma; con alarma: aislar y ESR
2. **Inspección:** Sin prohibidos y sin humedad
3. **Armado:** Capas según la receta
4. **Peso:** 55–70 t, nada sobre el borde
5. **Horno listo:** Arco apagado, sin fuga de agua
6. **Abrir horno:** Electrodo arriba, bóveda girada
7. **Zona libre:** Nadie a ≤ 15 m; bocina
8. **Cargar:** Centrar y abrir a 0.5–1.0 m del borde
9. **Cerrar:** Bóveda asentada → MO-EAF-04

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Pórtico de radiación	Detecta fuentes radiactivas	Umbral de C-16 (ESR) [Validar con OEM]	★ Prueba con fuente al inicio de turno
Canasta de chatarra	Transporta y descarga la carga	90 m³; apertura de concha	Seca; concha, seguros y orejas sin grieta
Báscula / celda de grúa	Pesa la carga	± 0.5 t [Supuesto]	Cero antes de pesar
Grúa de carga	Traslada y abre la canasta	2 × 120/40 t; gancho auxiliar	Frenos, límites, gancho y cable
Electroimán / pulpo	Arma la canasta en patio	—	Inspección previa al uso
Bóveda y giro	Descubre el horno para cargar	Enclavamiento bóveda–interruptor	Sin arco con bóveda abierta
Electrodos 3 × 610 mm	Se protegen de la carga	Al tope antes de girar la bóveda	Posición “arriba” en HMI

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Peso de canasta	65 t	55–70 t	> 70 t o < 50 t	> 70: retirar; < 50: C-05
Llenado	≤ 90 m³	—	Material sobre el borde	Retirar el excedente
Densidad aparente	0.70 t/m³	0.6–0.8 [Supuesto]	< 0.55 t/m³	Avisar a C-17: 2.ª canasta
Chatarra pesada	≤ 20 %	10–20 %	> 20 % o > 1.5 t [Supuesto]	Pesada al centro, nunca arriba
Humedad	Sin agua visible	—	Agua, hielo, lodo o nieve	★ No cargar; escurrir y secar
Pórtico de radiación	Sin alarma	—	Alarma	Detener y aislar; C-16

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Cu de la mezcla	≤ 0.15 % [Supuesto]	—	> 0.20 % [Supuesto]	Ajustar receta con C-07
Tiempo de carga	3 min	2–4 min	> 5 min	Registrar la demora

Altura de la canasta al abrir: 0.5–1.0 m, límite > 1.5 m [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Pieza máx. 1.5 × 0.6 m [Supuesto]: cortar en patio.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Zona de exclusión de carga:** Roja ≤ 15 m del horno y ruta ± 5 m; amarilla 15–30 m. Nadie a pie desde que sube la canasta hasta que cierra la bóveda.
- ★ **Chatarra y canasta secas:** Agua, hielo, lodo o canasta que gotea: no se carga; se escurre y C-17 libera. Recipientes cerrados se cortan o perforan.
- ★ **Nadie bajo la carga suspendida:** Canasta de hasta ≈ 105 t con tara [Supuesto]: nunca sobre personas, púlpitos ni pasillos; ruta definida y señalero.
- ★ **Pórtico en todo ingreso:** Alarma: 2.^a pasada; si confirma, camión aislado a 10 m, chofer fuera. Solo C-16 (ESR) autoriza el manejo (MS-ACE-07).

EPP: Casco, lentes y botas con metatarsal · Patio: guantes de carnaza y chaleco de alta visibilidad · Protección auditiva; dosímetro si lo exige C-16 · Piso de hornos: ropa ignífuga y careta visor dorado · Chaqueta aluminizada si se está en el piso · Grúa: cabina cerrada y presurizada

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Mezcla según receta	Tipos y % por grado (C-07)	Registro del electroimán, cada canasta	Cu, Sn, Ni, Cr fuera de especificación
Peso de canasta	55–70 t	Báscula, cada canasta	Vaciado fuera de 150 t; energía mal calculada
Limpieza de la chatarra	Sin no ferrosos, tierra ni plásticos	Visual, cada canasta	Más escoria y kWh/t; menor rendimiento
Rendimiento metálico	≥ 88 % de la carga [Supuesto]	Balance de C-07, cada colada	Costo

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Prueba el pórtico	Al inicio de turno, con la fuente de verificación; registra. Si no responde, no se recibe chatarra y avisas a C-16	Pórtico responde	★	S-05
2	Pasa camiones por el pórtico	≤ 8 km/h [Validar con OEM]; espera el libre. Alarma: 2. ^a pasada; si confirma, aísla a 10 m y avisa a C-16 y C-17	Sin alarma	★	S-05
3	Inspecciona la chatarra	Contenedores cerrados, líquidos, explosivos, humedad, no ferrosos; lo prohibido va al área de rechazo	Sin material prohibido	★	S-05
4	Revisa la canasta vacía	Concha, seguros y orejas; sin agua en el fondo. Si gotea no se traslada: se escurre y C-17 la libera	Canasta seca y sin daño	★	S-05
5	Arma por capas	Ligera al fondo (10–15 %), pesada al centro (≤ 20 %), media, ligera arriba	Receta; nada sobre el borde		S-05
6	Pesa y registra	Cero de báscula; pesa; registra número de canasta, peso y mezcla	55–70 t		S-05
7	Espera “horno listo”	S-01 avisa por radio con MO-EAF-01 completo	Aviso recibido		S-04
8	Prepara el horno	Detén el DRI, apaga el arco, abre el interruptor, sube electrodos al tope, levanta y gira la bóveda	Interruptor abierto; bóveda girada	★	S-01

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
9	Revisa agua y baño a la vista	Con el horno abierto: sin chorros de agua, sin vapor, talón cubierto de escoria	Sin evidencia de agua	★	S-01
10	Despeja la zona de exclusión	Bocina; radio y CCTV: nadie a ≤ 15 m del horno ni a ± 5 m de la ruta (MS-ACE-01)	“Zona libre” por radio	★	S-01 / S-04
11	Traslada la canasta	Altura mínima segura, velocidad reducida, nunca sobre personas	Ruta libre	★	S-04
12	Centra y baja la canasta	Centro de la canasta sobre el centro del horno; fondo a 0.5–1.0 m sobre el borde de la coraza	Canasta centrada		S-04
13	Abre la concha	Apertura controlada con el gancho auxiliar; observa flama y proyecciones	Carga completa en el horno		S-04
14	Retira la canasta	Sube y retira por la ruta; verifica que no quedó material colgado	Canasta vacía		S-04
15	Cierra bóveda y perfora	Gira y baja la bóveda sin chatarra en el borde; inicia la perforación con tap bajo (MO-EAF-04)	Bóveda asentada; arco estable		S-01
16	2.ª canasta (si aplica)	Repite los pasos 7–15 con la 1.ª fundida ≥ 70 % y con volumen [Validar con Ingeniería de Proceso]	Mismo criterio	★	S-01 / S-04

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Alarma del pórtico de radiación	Detener; 2.ª pasada ≤ 8 km/h; si confirma: aislar a 10 m, chofer fuera, no descargar	C-16, C-17, C-04
Explosión o proyección al abrir	Todos fuera de la zona; no abrir otra canasta; revisar agua, electrodos, bóveda	C-05, C-04, C-16
Derrumbe de chatarra en electrodos	Subir electrodos, bajar el tap, revisar corriente; electrodo roto: MO-EAF-08	C-05
Bóveda no cierra	No energizar; retirar la chatarra con equipo desde fuera; nunca a mano	C-05
Concha no abre o abre a medias	Llevar la canasta a zona segura; nadie se acerca; revisar con LOTO de la grúa	C-05, Mtto
Canasta con más de 70 t	No trasladar; retirar material	C-17
Chatarra mojada o canasta que gotea	No cargar; escurrir y secar bajo techo; C-17 libera; priorizar chatarra seca	C-17

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- El pórtico da alarma y la 2.ª pasada la confirma. ¿Qué haces? a) Descargar en el área de rechazo b) Aislar el camión y avisar a C-16 c) Regresar el camión al proveedor
- ¿Cuál es el rango de peso de una canasta? a) 40–50 t b) 55–70 t c) 75–90 t
- ¿Dónde va la chatarra pesada en la canasta? a) Arriba, para perforar rápido b) Al centro, lejos de las paredes c) Pegada a las paredes
- ¿Qué distancia marca la zona roja durante la carga? a) ≤ 5 m del horno b) ≤ 15 m del horno c) ≤ 30 m del horno
- La canasta llega goteando agua. ¿Qué haces? a) Cargar rápido antes de que escurra b) No cargar; escurrir y que C-17 libere c) Cargarla sobre un talón más caliente

Clave de respuestas:

- b) Aislar el camión y avisar a C-16 — No se descarga ni se toca: camión aislado a 10 m, chofer fuera; solo el ESR (C-16) autoriza el manejo.

2. b) 55–70 t — Objetivo 65 t. Con más de 70 t no se traslada; con menos de 50 t se completa o C-05 ajusta el DRI.
3. b) Al centro, lejos de las paredes — Pesada $\leq 20\%$ al centro; ligera al fondo y arriba. Pesados arriba rompen electrodos.
4. b) ≤ 15 m del horno — Roja ≤ 15 m del horno y ruta ± 5 m; amarilla 15–30 m. Nadie a pie en la roja.
5. b) No cargar; escurrir y que C-17 libere — Agua sobre el talón líquido = explosión. Se escurre y seca bajo techo; C-17 libera la canasta.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-05 Operador de Patio	U	16 h (4 h radiación)	60 h / 40 canastas	24 meses; pósito e izaje 12
S-04 Grúa de Carga	U	24 h (NOM-006)	80 h / 40 cargas	12 meses
S-01 Primer Hornero	U	8 h	20 cargas	24 meses
C-17 Supervisor de Patio	O (evaluador)	16 h + evaluador	—	24 meses; pósito 12

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Prueba el pósito al inicio de turno y no recibe chatarra si falla
- ☐ Responde a una alarma del pósito: detener, aislar y avisar; no tocar
- ☐ Identifica los 6 grupos de chatarra prohibida y qué se hace con cada uno
- ☐ No carga chatarra húmeda ni una canasta con agua
- ☐ Prepara el horno, verifica sin agua a la vista y zona libre antes de trasladar
- ☐ Traslada sin pasar la carga sobre personas

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Alarma del pósito: nadie toca el material.** Aislar a 10 m y avisar a C-16 (ESR); un rechazo del pósito nunca se carga.
- **Chatarra húmeda no se carga.** Agua, hielo, lodo o canasta que gotea: escurrir y secar (MS-ACE-03).
- **Nadie bajo la canasta.** Ni en su ruta ± 5 m; la carga nunca pasa sobre personas, púlpitos o pasillos.
- **Sin zona libre no se abre la canasta.** Roja ≤ 15 m despejada, bocina y confirmación “zona libre” por radio.

7. Por confirmar

- Umbral del pósito, velocidad de paso y altura de apertura de la canasta con el OEM y el ESR
- Densidad, pieza máxima, Cu de la mezcla, tara de canasta y rendimiento metálico (supuestos)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-EAF-02/MO-EAF-02_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.